Corrigé brut

CCINP MP — Physique 2026

CCINP · MP · Physique · 2026

Corrigé rédigé par IA, non officiel. Signalez toute erreur.

Épreuve MP5P, 4 heures, calculatrices interdites. Notation : l'imaginaire pur noté ι dans l'énoncé est écrit ici i, avec $\mathrm{i}^2 = -1$. La charge de l'électron est $-e$, avec $e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C.

Partie I — Le ressort, couteau-suisse de la physique

I.1 — Mesures du champ de pesanteur de la planète

Q1. a) La planète est une sphère à répartition de masse homogène, donc à symétrie sphérique. Le champ de gravitation $\vec{\mathcal{G}}$ ne dépend que de la distance r au centre (invariance par rotation) et il est radial (tout plan contenant le centre et le point est plan de symétrie) : $\vec{\mathcal{G}} = \mathcal{G}(r)\,\vec{u}_r$.

Théorème de Gauss gravitationnel sur la sphère de rayon $r > R_\mathrm{p}$:

$$\begin{aligned} \oint \vec{\mathcal{G}} \cdot \mathrm{d}\vec{S} &= -4\pi G\, M_\mathrm{int} \\ 4\pi r^2\, \mathcal{G}(r) &= -4\pi G\, M_\mathrm{p} \\ \vec{\mathcal{G}}(r) &= -\frac{GM_\mathrm{p}}{r^2}\,\vec{u}_r \end{aligned}$$

La masse m est à la distance $r = R_\mathrm{p} + z$ du centre. La force de gravitation est attractive :

$$\vec{F}_\mathrm{grav} = -\frac{GM_\mathrm{p}m}{(R_\mathrm{p}+z)^2}\,\vec{u}_r$$

Son intensité se développe avec $u = z/R_\mathrm{p} \ll 1$ et $(1+u)^{-2} \simeq 1 - 2u$:

$$\begin{aligned} F_\mathrm{grav} &= \frac{GM_\mathrm{p}m}{R_\mathrm{p}^2}\left(1 + \frac{z}{R_\mathrm{p}}\right)^{-2} \\ &\simeq mg_\mathrm{o}\left(1 - \frac{2z}{R_\mathrm{p}}\right) \end{aligned}$$

$$\boxed{g_\mathrm{o} = \frac{GM_\mathrm{p}}{R_\mathrm{p}^2} > 0}$$

g_o est l'intensité du champ de gravitation au sol.

b) La variation relative de l'intensité entre le sol et l'altitude z est

$$\frac{|F_\mathrm{grav}(z) - F_\mathrm{grav}(0)|}{F_\mathrm{grav}(0)} = \frac{2z}{R_\mathrm{p}}$$

Elle reste inférieure à 1 % si $2z/R_\mathrm{p} \leq 10^{-2}$, soit $z \leq R_\mathrm{p}/200$:

$$\boxed{z_{\max} = \frac{R_\mathrm{p}}{200} = 20 \text{ km}}$$

Commentaire : 20 km est très grand devant la taille de tout dispositif de mesure (pendule, ressort, laboratoire). Le champ de gravitation peut donc être considéré comme uniforme pour toutes les expériences de Major Tom, ce qui justifie l'hypothèse $\vec{F} = m\vec{g}_\mathrm{o}$ uniforme faite ensuite.

Q2. Référentiel du sol galiléen, base polaire $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$ de la figure 1, et $\overrightarrow{OM} = \ell\vec{u}_r$ avec ℓ constant. L'accélération vaut

$$\vec{a} = -\ell\dot{\theta}^2\,\vec{u}_r + \ell\ddot{\theta}\,\vec{u}_\theta$$

Forces : la tension $\vec{T} = -T\vec{u}_r$ et la force de gravitation, constante et uniforme d'après Q1.b à l'échelle du pendule :

$$\vec{F} = mg_\mathrm{o}\,(\cos\theta\,\vec{u}_r - \sin\theta\,\vec{u}_\theta)$$

La projection du principe fondamental de la dynamique sur $\vec{u}_\theta$ élimine T et donne $m\ell\ddot{\theta} = -mg_\mathrm{o}\sin\theta$:

$$\boxed{\ddot{\theta} + \frac{g_\mathrm{o}}{\ell}\sin\theta = 0}$$

Pour de petites oscillations, $\sin\theta \simeq \theta$: oscillateur harmonique de pulsation $\sqrt{g_\mathrm{o}/\ell}$. Sa période $T_\mathrm{o} = 2\pi\sqrt{\ell/g_\mathrm{o}}$ est indépendante de l'amplitude.

Mesure de g_o : on mesure ℓ à la règle et on lance le pendule avec une faible amplitude (quelques degrés). On chronomètre la durée t_N de N oscillations (par exemple $N = 20$, pour réduire l'effet du temps de réaction). Alors $T_\mathrm{o} = t_N/N$ et

$$\boxed{g_\mathrm{o} = \frac{4\pi^2\ell}{T_\mathrm{o}^2}}$$

Q3. Le référentiel lié au sol tourne uniformément à la vitesse angulaire Ω autour de l'axe des pôles, fixe dans le référentiel planétocentrique supposé galiléen. Pour un point au repos relatif, le point coïncident décrit un cercle de centre H (projeté sur l'axe) et de rayon $HM = R_\mathrm{p}\cos\lambda$, à vitesse angulaire constante.

Son accélération d'entraînement est donc centripète, dirigée de M vers H :

$$\vec{a}_e = -\Omega^2\,\overrightarrow{HM} = -\Omega^2 R_\mathrm{p}\cos\lambda\,\vec{u}$$

La force d'inertie d'entraînement est son opposée, multipliée par m :

$$\boxed{\vec{F}_{ie} = -m\vec{a}_e = m\Omega^2 R_\mathrm{p}\cos\lambda\,\vec{u}}$$

C'est une force centrifuge (dirigée selon $+\vec{u}$, en s'éloignant de l'axe), maximale à l'équateur et nulle aux pôles. La force de Coriolis est nulle pour un corps au repos relatif.

Q4. a) Le poids est $m\vec{g} = m\vec{g}_\mathrm{o} + \vec{F}_{ie}$, d'où

$$\boxed{\vec{g} = \vec{g}_\mathrm{o} + \Omega^2 R_\mathrm{p} \cos\lambda \, \vec{u}}$$

C'est une relation vectorielle : $\vec{g}_\mathrm{o}$ (dirigé vers le centre) et $\vec{u}$ ne sont colinéaires qu'à l'équateur.

b) On peut confondre $\vec{g}$ et $\vec{g}_\mathrm{o}$ à toute latitude si le terme centrifuge est négligeable dans le cas le plus défavorable, l'équateur ($\cos\lambda = 1$). Il faut $\Omega^2 R_\mathrm{p} \ll g_\mathrm{o}$, avec $g_\mathrm{o} = GM_\mathrm{p}/R_\mathrm{p}^2$:

$$\boxed{\Omega^2 R_\mathrm{p}^3 \ll GM_\mathrm{p}}$$

La planète doit tourner beaucoup plus lentement qu'un satellite en orbite rasante.

Q5. Le ressort de longueur à vide ℓ_o a, à l'équilibre, la longueur $\ell_\mathrm{o} + h$. Son allongement est donc $(\ell_\mathrm{o} + h) - \ell_\mathrm{o} = h$.

La masse m est soumise à son poids mg (vers le bas) et à la tension $k(\ell - \ell_\mathrm{o}) = kh$ (vers le haut), la masse du ressort étant négligée. L'équilibre impose $mg = kh$, d'où

$$\boxed{g = \frac{kh}{m}}$$

Q6. Application numérique :

$$g = \frac{50{,}0 \times 2{,}0 \cdot 10^{-2}}{0{,}200}$$

$$\boxed{g = 5{,}0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}}$$

La planète étant inconnue, il n'y a aucune raison de retrouver la valeur terrestre.

g est un produit-quotient de grandeurs indépendantes, donc

$$\frac{u(g)}{g} = \sqrt{\left(\frac{u(k)}{k}\right)^2 + \left(\frac{u(h)}{h}\right)^2 + \left(\frac{u(m)}{m}\right)^2}$$

Faute d'indication, on prend pour chaque donnée une loi uniforme de demi-étendue une demi-unité du dernier chiffre écrit. Si Δ est une unité du dernier chiffre, $u = \Delta/(2\sqrt{3})$. On obtient :

— $u(k)/k \simeq 6 \cdot 10^{-4}$;
— $u(m)/m \simeq 1{,}4 \cdot 10^{-3}$;
— $u(h)/h = \dfrac{0{,}1}{2\sqrt{3} \times 2{,}0} \simeq 1{,}4 \cdot 10^{-2}$.

Le terme en h, connu avec deux chiffres significatifs seulement, domine :

$$\boxed{\frac{u(g)}{g} \simeq 1{,}4 \cdot 10^{-2} \approx 1 \text{ à } 2\,\%}$$

soit $u(g) \simeq 0{,}07$ m · s^{-2} et $g = (5{,}00 \pm 0{,}07)$ m · s^{-2}.

Si l'on retient une incertitude de lecture d'un millimètre sur h, on obtient $u(g)/g$ de quelques pour cent ; la conclusion « l'incertitude est dominée par h » ne change pas.

Q7. Longueurs utiles : ℓ_o est la longueur à vide, $\ell_\mathrm{o}+h$ la longueur à l'équilibre. On repère la masse par son écart x à la position d'équilibre, axe orienté vers le bas. La longueur vaut alors $\ell_\mathrm{o}+h+x$ et l'allongement $h+x$.

Le principe fondamental de la dynamique (référentiel du sol galiléen), avec $mg = kh$ (Q5), donne

$$\begin{aligned} m\ddot{x} &= mg - k(h+x) \\ &= -kx \end{aligned}$$

$$\boxed{\ddot{x} + \frac{k}{m}x = 0}$$

Q8. Avec $\omega_\mathrm{o} = \sqrt{k/m}$, l'équation caractéristique $r^2 + \omega_\mathrm{o}^2 = 0$ a deux racines imaginaires pures $\pm \mathrm{i}\omega_\mathrm{o}$: les solutions sont sinusoïdales, jamais exponentielles réelles.

$$x(t) = A\cos(\omega_\mathrm{o} t) + B\sin(\omega_\mathrm{o} t)$$

Les conditions initiales $x(0) = x_\mathrm{o}$ et $\dot{x}(0) = 0$ donnent $A = x_\mathrm{o}$ et $B = 0$:

$$\boxed{\begin{aligned} x(t) &= x_\mathrm{o}\cos(\omega_\mathrm{o} t) \\ \omega_\mathrm{o} &= \sqrt{\frac{k}{m}} \end{aligned}}$$

Q9. a) $g = kh/m$ et $\omega_\mathrm{o}^2 = k/m$, donc

$$\boxed{g = \omega_\mathrm{o}^2\, h}$$

Il suffit de mesurer une longueur et une durée ; ni k ni m ne sont nécessaires.

b) Un aller-retour est une période : $T = T_{10}/N = 0{,}40$ s, donc $\omega_\mathrm{o} = 2\pi/T = 5\pi$ rad · s^{-1}. Avec $\pi^2 \simeq 10$:

$$\begin{aligned} g &= (5\pi)^2 \times 2{,}0 \cdot 10^{-2} \\ &= 0{,}50\,\pi^2 \end{aligned}$$

$$\boxed{g \simeq 5{,}0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}}$$

Commentaire : la méthode dynamique redonne la valeur de la méthode statique (Q6) ; les deux mesures sont compatibles. La durée $T_{10} = 4$ s n'est donnée qu'avec un chiffre significatif, ce qui limite la précision de cette seconde mesure.

Q10. a) $\xi(\tau, t) = \dfrac{\tau}{\ell} x_\mathrm{o}\cos(\Gamma t)$. À τ fixé :

$$\frac{\partial \xi}{\partial t} = -\frac{\tau}{\ell} x_\mathrm{o}\Gamma\sin(\Gamma t)$$

$$\mathrm{d}E_c = \frac{1}{2}\,\frac{m_\mathrm{o}\,\mathrm{d}\tau}{\ell}\,\frac{\tau^2}{\ell^2} x_\mathrm{o}^2\Gamma^2\sin^2(\Gamma t)$$

En sommant sur $\tau \in [0, \ell]$, avec $\int_0^\ell \tau^2\,\mathrm{d}\tau = \ell^3/3$:

$$\boxed{E_c(t) = \frac{1}{6}\, m_{\mathrm{o}}\, x_{\mathrm{o}}^2\, \Gamma^2 \sin^2(\Gamma t)}$$

b) $\sin^2(\Gamma t)$ atteint la valeur 1 (en $\Gamma t = \pi/2$) :

$$\boxed{E_{c,\max} = \frac{1}{6}\, m_{\mathrm{o}}\, x_{\mathrm{o}}^2\, \Gamma^2}$$

Q11. L'extrémité $\tau = \ell$ porte la masse m, qui se déplace de $\xi(\ell, t) = x_{\mathrm{o}} \cos(\Gamma t)$. Son énergie cinétique est $\frac{1}{2} m x_{\mathrm{o}}^2 \Gamma^2 \sin^2(\Gamma t)$. Énergie cinétique totale :

$$E_c^{\mathrm{tot}} = \frac{1}{2}\left(m + \frac{m_{\mathrm{o}}}{3}\right) x_{\mathrm{o}}^2 \Gamma^2 \sin^2(\Gamma t)$$

L'énergie potentielle (élastique et de pesanteur), avec x compté depuis l'équilibre et $kh = mg$, vaut $E_p = \frac{1}{2} k x^2 + \text{cte}$, soit $\frac{1}{2} k x_{\mathrm{o}}^2 \cos^2(\Gamma t) + \text{cte}$.

Le système est conservatif. $E_c^{\mathrm{tot}} + E_p$ constante impose l'égalité des coefficients de $\sin^2$ et de $\cos^2$:

$$\frac{1}{2}\left(m + \frac{m_{\mathrm{o}}}{3}\right) \Gamma^2 = \frac{1}{2} k$$

$$\Gamma^2 = \frac{k/m}{1 + \dfrac{m_{\mathrm{o}}}{3m}}$$

$$\boxed{\begin{aligned} \Gamma &= \frac{\omega_{\mathrm{o}}}{\sqrt{1+\beta}} \\ \beta &= \frac{m_{\mathrm{o}}}{3m} \end{aligned}}$$

Tout se passe comme si un tiers de la masse du ressort s'ajoutait à m.

Q12. La loi de Hooke étant inchangée, l'équilibre statique donne toujours $g = kh/m = \omega_{\mathrm{o}}^2 h$. Mais la pulsation mesurée au chronomètre est maintenant Γ, avec $\omega_{\mathrm{o}}^2 = (1+\beta)\Gamma^2$:

$$\boxed{\begin{aligned} g &= \omega_{\mathrm{o}}^2 h \\ &= (1+\beta)\, \Gamma^2 h \end{aligned}}$$

Autrement dit, si l'on note ω_{o} la pulsation effectivement mesurée (comme en Q9), il faut corriger la formule de Q9.a en $g = (1+\beta)\, \omega_{\mathrm{o}}^2 h$.

Q13. $m_{\mathrm{o}} = m/10$ donne $\beta = 1/30$. La pulsation mesurée en Q9.b est $\Gamma = 5\pi$ rad $\cdot$ s^{-1}, avec $\Gamma^2 h \simeq 5{,}0$ m $\cdot$ s^{-2} :

$$g = \left(1 + \frac{1}{30}\right) \times 5{,}0$$

$$= \frac{31}{30} \times 5{,}0$$

$$\boxed{g \simeq 5{,}2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}}$$

Commentaire : la correction relative, $\beta \simeq 3\,\%$, est du même ordre que l'incertitude estimée en Q6, et même supérieure. Négliger la masse du ressort sous-estime g de façon non négligeable pour une mesure fine. La masse du ressort doit donc être prise en compte dès que l'on vise une précision de l'ordre du pour cent.

I.2 — Que tremble la planète !

Q14. a) Une onde est **longitudinale** si la grandeur vectorielle qui se propage (ici le déplacement de la matière) est parallèle à la direction de propagation. Elle est **transversale** si cette grandeur est perpendiculaire à la direction de propagation.

Exemples : onde sonore dans un fluide, ondes sismiques P (longitudinales) ; onde sur une corde vibrante, ondes sismiques S, onde électromagnétique dans le vide (transversales).

b) c_s est la **célérité** de l'onde sismique, vitesse de propagation en $\mathrm{m \cdot s^{-1}}$. Elle ne dépend pas de la fréquence : la propagation se fait sans déformation. C'est une onde mécanique, propagée par le milieu matériel : c_s est une propriété de la roche (quelques $\mathrm{km \cdot s^{-1}}$ sur Terre), sans rapport avec la vitesse de la lumière c.

Q15. a) La phase $\omega t - kz$ est constante sur les plans $z = (\omega t - \text{cte})/k$, qui se déplacent à la vitesse $\omega/k > 0$. L'onde se propage **selon** (Oz)**, dans le sens des** z **croissants**.

b) Avec $\partial_t \to \mathrm{i}\omega$ et $\partial_z \to -\mathrm{i}k$, l'équation de d'Alembert donne $-\dfrac{\omega^2}{c_s^2}\underline{s} = -k^2\underline{s}$. Avec $\underline{s} \neq 0$:

$$\boxed{k^2 = \frac{\omega^2}{c_s^2}}$$

soit $k = \omega/c_s$ pour la propagation vers $+z$. La relation est linéaire : milieu non dispersif.

Q16. a) La même substitution dans la nouvelle équation donne $-\dfrac{\omega^2}{c_s^2} + \mathrm{i}\eta\omega = -k^2$:

$$\boxed{\begin{aligned} k^2 &= \frac{\omega^2}{c_s^2} - \mathrm{i}\eta\omega \\ &= \frac{\omega^2}{c_s^2}\left(1 - \mathrm{i}\frac{\eta c_s^2}{\omega}\right) \end{aligned}}$$

b) On prend la racine carrée de la forme factorisée, avec $\eta c_s^2/\omega \ll 1$ et $\sqrt{1+u} \simeq 1 + u/2$:

$$\begin{aligned} k &= \pm\frac{\omega}{c_s}\left(1 - \mathrm{i}\frac{\eta c_s^2}{2\omega}\right) \\ &= \pm\left(\frac{\omega}{c_s} - \mathrm{i}\frac{\eta c_s}{2}\right) \end{aligned}$$

L'onde se propage vers les z croissants (Q15.a) : on garde $k_r > 0$. Alors

$$\boxed{\begin{aligned} k_r &= \frac{\omega}{c_s} \\ k_i &= -\frac{\eta c_s}{2} \end{aligned}}$$

Le signe de k_i est cohérent : $e^{-\mathrm{i}kz}$ contient $e^{k_i z}$, qui décroît avec z (onde atténuée dans le sens de propagation).

c) $\underline{s} = S_\mathrm{o} e^{k_i z} e^{\mathrm{i}(\omega t - k_r z)}$. En prenant la partie réelle (S_o réel) :

$$s(z,t) = S_\mathrm{o} \cos(\omega t - k_r z)\, e^{k_i z}$$

Par identification avec la forme demandée :

$$\boxed{\begin{aligned} a &= k_r = \frac{\omega}{c_s} \\ b &= -\frac{1}{k_i} = \frac{2}{\eta c_s} \end{aligned}}$$

b est bien positif.

d) b est la **distance caractéristique d'atténuation** de l'onde : l'amplitude est divisée par e sur une distance b.

À t fixé (ici $\omega t = 0$), la courbe $z \mapsto S_\mathrm{o} \cos(\omega t - az) e^{-z/b}$ est une sinusoïde amortie, comprise entre les enveloppes $\pm S_\mathrm{o} e^{-z/b}$. Elle touche ces enveloppes là où $\cos(\omega t - az) = \pm 1$, juste après chaque extremum.

a est le nombre d'onde, pas la longueur d'onde : la pseudo-période spatiale vaut $2\pi/a$, distance entre deux maxima successifs. On fait apparaître S_o, la pseudo-période $2\pi/a$ et l'abscisse b, où l'enveloppe vaut S_o/e (figure 1).

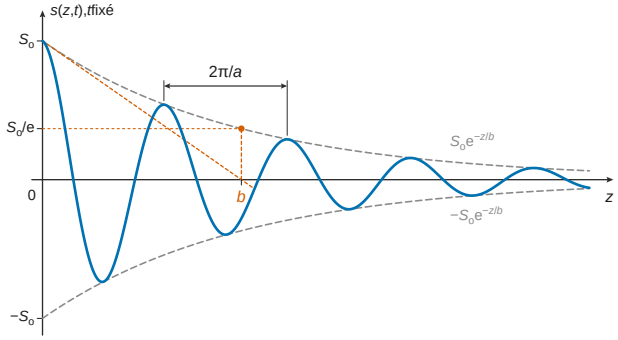


Figure 1 — Allure de s(z, t) à t fixé : courbe pseudo-périodique, de pseudo-période spatiale 2π/a, entre les enveloppes ±S_o e^(−z/b), qui valent S_o/e en z = b

Q17. On travaille dans le référentiel $\mathcal{R}_b$ du bâti. Il est **non galiléen** : il est en translation, d'accélération $\vec{A} = \ddot{X}\vec{e}_x$, par rapport au référentiel de la planète supposé galiléen. Il faut donc ajouter la force d'inertie d'entraînement $-M\vec{A} = -M\ddot{X}\vec{e}_x$. Il n'y a pas de force de Coriolis, faute de rotation.

Axe $\vec{e}_x$ vers le bas, M repérée par la longueur ℓ du ressort. Forces :

— poids $Mg\vec{e}_x$;
— rappel élastique $-k(\ell - \ell_\mathrm{o})\vec{e}_x$;
— frottement $-\alpha\dot{\ell}\,\vec{e}_x$ (vitesse relative au bâti) ;
— force d'inertie d'entraînement $-M\ddot{X}\vec{e}_x$.

$$M\ddot{\ell} = Mg - k(\ell - \ell_\mathrm{o}) - \alpha\dot{\ell} - M\ddot{X}$$

À l'équilibre relatif, sans excitation, le poids est compensé par le rappel : $Mg = k(\ell_{eq} - \ell_\mathrm{o})$. En retranchant et avec $u = \ell - \ell_{eq}$:

$$\ddot{u} + \frac{\alpha}{M}\dot{u} + \frac{k}{M}u = -\ddot{X}$$

Par identification avec la forme demandée :

$$\boxed{\begin{aligned}\Omega_\text{o} &= \sqrt{\frac{k}{M}} \\ Q &= \frac{M\Omega_\text{o}}{\alpha} = \frac{\sqrt{kM}}{\alpha}\end{aligned}}$$

Q18. A est l'amplitude du déplacement du sol (donc du bâti) au passage de l'onde sismique, grandeur que l'on cherche à mesurer. B est l'amplitude du déplacement de la masse M par rapport au bâti, grandeur enregistrée par l'appareil. ϕ est le déphasage du mouvement relatif u par rapport au mouvement du sol X.

Q19. En régime sinusoïdal forcé, $\underline{\ddot{X}} = -\omega^2\underline{X}$, $\underline{\dot{u}} = \mathrm{i}\omega\underline{u}$ et $\underline{\ddot{u}} = -\omega^2\underline{u}$:

$$\left(\Omega_\text{o}^2 - \omega^2 + \mathrm{i}\frac{\omega\Omega_\text{o}}{Q}\right)\underline{u} = \omega^2\underline{X}$$

$$\frac{\underline{u}}{\underline{X}} = \frac{\omega^2}{\Omega_\text{o}^2 - \omega^2 + \mathrm{i}\,\omega\Omega_\text{o}/Q}$$

En prenant le module, avec $x = \omega/\Omega_\text{o}$:

$$\boxed{\begin{aligned}H(\omega) &= \frac{\omega^2}{\sqrt{(\Omega_\text{o}^2 - \omega^2)^2 + \left(\frac{\omega\Omega_\text{o}}{Q}\right)^2}} \\ &= \frac{x^2}{\sqrt{(1-x^2)^2 + (x/Q)^2}}\end{aligned}}$$

C'est la fonction $g(x, Q)$ du script 1 (figure 4), tracée en figure 6.

Q20. Avec $\omega_0 = 2\pi f_0$, $\alpha = \omega_0/Q$ (coefficient de $\dot{u}$ dans l'équation réduite) et $\omega = 2\pi f$:

```
omega0 = 2*np.pi*f0
alpha = omega0/Q
gain_db = 20*np.log10((2*np.pi*frequencies)**2 / np.sqrt((omega0**2 - (2*np.pi*
    ↪ frequencies)**2)**2 + (alpha*2*np.pi*frequencies)**2))
```

Avec $f_0 = 10$ Hz et $Q = 100$, ce code donne -40 dB à 1 Hz et 0 dB à 10^5 Hz, avec un pic d'environ $+40$ dB vers 10 Hz, comme la figure 7.

Q21. a) $\underline{H} = \dfrac{x^2}{1 - x^2 + \mathrm{i}x/Q}$ avec $x = f/f_0$. On cherche des équivalents (non nuls), pas seulement des limites.

— Basses fréquences ($x \ll 1$) : $\underline{H} \sim x^2$, donc $H \sim \left(\dfrac{f}{f_0}\right)^2$, qui tend vers 0.
— Hautes fréquences ($x \gg 1$) : $\underline{H} \sim -1$, donc $H \sim 1$.

b) $G_{\text{dB}} = 20\log H$:

$$\boxed{\begin{aligned} G_{\text{dB}}^{\text{BF}} &= 40\log\left(\frac{f}{f_0}\right) \\ G_{\text{dB}}^{\text{HF}} &= 0 \end{aligned}}$$

Pente +40 dB par décade en basse fréquence, asymptote horizontale en haute fréquence.

c) À l'intersection, $40\log(f/f_0) = 0$, donc $\log(f/f_0) = 0$:

$$\boxed{\left(\log\frac{f}{f_0},\, G_{\text{dB}}\right) = (0,\ 0\ \text{dB}),\ \text{soit}\ f = f_0}$$

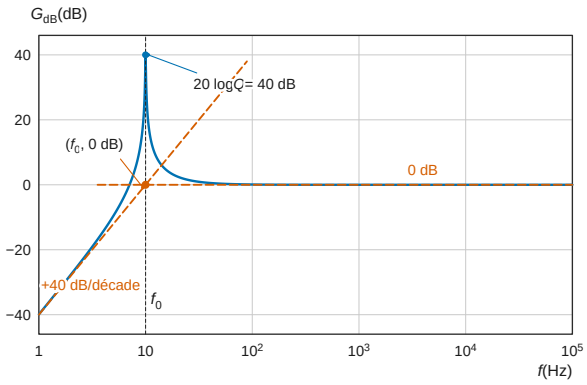


Figure 2 — Gain du sismomètre recalculé avec f_0 = 10 Hz et Q = 100 : asymptotes +40 dB/décade et 0 dB sécantes en (f_0, 0 dB), pic à 20 log Q = 40 dB

d) Gain nul en basse fréquence, égal à 1 en haute fréquence, pente +40 dB/décade, dénominateur du second degré en ω : **filtre passe-haut du second ordre**. Le sismomètre restitue fidèlement ($B \simeq A$) les vibrations de fréquence grande devant f_0.

e) On cherche le maximum de H par le calcul. On pose $X = x^2$ et

$$\Phi(X) = \frac{1}{H^2} = \frac{(1-X)^2 + X/Q^2}{X^2}$$

Le calcul de la dérivée donne

$$\Phi'(X) = \frac{1}{X^3}\left(2X - \frac{X}{Q^2} - 2\right)$$

Elle est négative puis positive et s'annule en $X_{\text{rés}} = \dfrac{2Q^2}{2Q^2-1}$, à condition que $Q > 1/\sqrt{2}$. Φ y est minimale, donc H maximale :

$$\boxed{\omega_{\text{rés}} = \frac{\Omega_{\text{o}}}{\sqrt{1-\dfrac{1}{2Q^2}}} \quad (\text{résonance si et seulement si } Q > 1/\sqrt{2})}$$

La résonance a lieu au-dessus de Ω_o, avec $H_{max} = \dfrac{Q}{\sqrt{1-1/(4Q^2)}}$, voisin de Q pour $Q \gg 1$.

f) Pour $Q \gg 1$, $\omega_{rés} \simeq \Omega_o$ et $H_{max} \simeq H(\Omega_o) = Q$.

La figure 6 montre un pic de hauteur 100 en $x = 1$. La figure 7 montre un maximum de +40 dB, soit $H_{max} = 10^{40/20} = 100$:

$$\boxed{Q \simeq 100}$$

La figure 7 donne aussi $f_0 = 10$ Hz, donc $\Omega_o = 2\pi f_0 = 20\pi \simeq 63$ rad · s^{-1}. La raideur du sismomètre n'est pas donnée en I.2 : on prend celle du ressort de Major Tom, $k = 50{,}0$ N · m^{-1} (initiative signalée). Alors

$$\begin{aligned} M &= \frac{k}{\Omega_o^2} = \frac{50}{400\pi^2} \\ &\simeq \frac{50}{4\,000} = 1{,}25 \cdot 10^{-2} \text{ kg} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \alpha &= \frac{\sqrt{kM}}{Q} = \frac{\sqrt{0{,}625}}{100} \\ &= \frac{\sqrt{2{,}5}}{2 \times 100} \\ &\simeq \frac{1{,}6}{200} \end{aligned}$$

$$\boxed{\alpha \simeq 8 \cdot 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{s}^{-1}}$$

De façon équivalente, $\alpha = k/(Q\Omega_o)$. Le coefficient réduit du script vaut $\alpha/M = \Omega_o/Q \simeq 0{,}63$ s^{-1}.

I.3 — Température de l'atmosphère

Q22. a) Second principe : $\mathrm{d}S = \delta S_e + \delta S_c$, avec $\delta S_e = \delta Q/T_{ext}$. Adiabatique : $\delta Q = 0$; réversible : $\delta S_c = 0$. Donc

$$\boxed{\mathrm{d}S = 0 \text{ (transformation isentropique)}}$$

b) Avec $PV = nRT$, $P/T = nR/V$. La condition $\mathrm{d}S = 0$ s'écrit

$$\frac{nR}{\gamma - 1}\frac{\mathrm{d}T}{T} + nR\frac{\mathrm{d}V}{V} = 0$$

En multipliant par $(\gamma - 1)/(nR)$:

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}T}{T} + (\gamma - 1)\frac{\mathrm{d}V}{V} = 0}$$

c) En intégrant ($T, V > 0$, γ constant) : $\ln T + (\gamma - 1)\ln V = \text{cte}$, soit

$$\boxed{TV^{\gamma - 1} = \text{cte}}$$

C'est la **loi de Laplace** (gaz parfait, γ constant, transformation adiabatique réversible). Elle s'écrit aussi $PV^\gamma = \text{cte}$.

Q23. a) Par analogie avec le gaz parfait, où $nR/(\gamma-1) = C_V$, C_ℓ est la **capacité thermique du ressort à longueur constante**. À ℓ fixée, $\delta Q_{\text{rév}} = T\mathrm{d}S = C_\ell\,\mathrm{d}T$. Elle s'exprime en $\mathrm{J}\cdot\mathrm{K}^{-1}$.

b) La transformation est isentropique :

$$C_\ell \frac{\mathrm{d}T}{T} + D(\ell - \ell_\mathrm{o})\,\mathrm{d}\ell = 0$$

Avec C_ℓ et D constants, on intègre de (T_i, ℓ_i) à (T_f, ℓ_f), en notant que $(\ell-\ell_\mathrm{o})\,\mathrm{d}\ell$ a pour primitive $\frac{1}{2}(\ell-\ell_\mathrm{o})^2$:

$$C_\ell \ln\frac{T_f}{T_i} + \frac{D}{2}\left[(\ell_f-\ell_\mathrm{o})^2 - (\ell_i-\ell_\mathrm{o})^2\right] = 0$$

$$\boxed{T_f = T_i \exp\left(-\frac{D}{2C_\ell}\left[(\ell_f-\ell_\mathrm{o})^2 - (\ell_i-\ell_\mathrm{o})^2\right]\right)}$$

La longueur à vide ℓ_o, constante du ressort, figure nécessairement dans le résultat (imprécision de l'énoncé). Un étirement isentrope ($|\ell_f-\ell_\mathrm{o}| > |\ell_i-\ell_\mathrm{o}|$) refroidit le ressort.

c) Protocole proposé (les constantes k_o et D ont été établies préalablement par Major Tom) :

1. laisser le ressort, muni d'une masse connue m, en contact prolongé avec l'atmosphère pour qu'il soit à la température T de celle-ci ;
2. mesurer au chronomètre la durée de N petites oscillations, d'où la période T_{osc} et la raideur $k = 4\pi^2 m/T_{\text{osc}}^2$;
3. en déduire $\boxed{T = \dfrac{k_\mathrm{o}-k}{D}}$.

Le résultat de Q23.b justifie la mesure. Les oscillations, rapides devant les échanges thermiques et quasi statiques, sont isentropes. Pour de faibles amplitudes x_o autour de ℓ_{eq}, l'exposant de Q23.b est petit. La température du ressort reste donc égale à T, à $\frac{D}{C_\ell}(\ell_{\text{eq}}-\ell_\mathrm{o})\,x_\mathrm{o}$ près en valeur relative.

Variante qui n'utilise pas k_o : mesurer k_i à $T_i = T$, puis étirer rapidement (adiabatique) mais sans à-coups (réversible) de ℓ_i à ℓ_f, et mesurer aussitôt k_f. On note

$$\Delta = \frac{D}{2C_\ell}\left[(\ell_f-\ell_\mathrm{o})^2 - (\ell_i-\ell_\mathrm{o})^2\right]$$

On a alors $k_f - k_i = DT(1-e^{-\Delta})$, d'où $T = \dfrac{k_f-k_i}{D(1-e^{-\Delta})}$. Cette variante est peu sensible, car Δ est petit.

Partie II — Interaction lumière-matière

II.1 — Modèle de l'électron élastiquement lié et propagation du rayonnement

Q24. La charge positive porte l'essentiel de la masse de l'atome : sa masse est au moins $m_\mathrm{p}/m \simeq 1\,836$ fois celle de l'électron. Soumise à des forces du même ordre (actions réciproques, force électrique

proportionnelle à la charge), elle subit une accélération au moins mille fois plus faible. Son mouvement est négligeable : on la considère comme fixe, le référentiel qui lui est lié étant galiléen.

Q25. a) Invariances : la boule uniformément chargée est invariante par toute rotation autour de O. En coordonnées sphériques de centre O, le champ ne dépend donc que de r.

Symétries : tout plan contenant O et M est plan de symétrie de la distribution. $\vec{E}(M)$ appartient à tous ces plans, donc à leur intersection, la droite (OM). Ainsi $\vec{E}(M) = E(r)\,\vec{u}_r$.

b) La densité volumique de charge est uniforme :

$$\rho = \frac{Q_\mathrm{o}}{\frac{4}{3}\pi R_\mathrm{o}^3}$$

La sphère de centre O et de rayon $r < R_\mathrm{o}$ contient la charge

$$Q_\mathrm{int} = \rho\,\frac{4}{3}\pi r^3 = Q_\mathrm{o}\frac{r^3}{R_\mathrm{o}^3}$$

Le théorème de Gauss sur cette sphère donne $4\pi r^2 E(r) = Q_\mathrm{int}/\varepsilon_\mathrm{o}$:

$$\boxed{\vec{E}(M) = \frac{Q_\mathrm{o}\,r}{4\pi\varepsilon_\mathrm{o} R_\mathrm{o}^3}\,\vec{u}_r \qquad (r < R_\mathrm{o})}$$

c) L'électron (charge $-e$) placé dans la boule subit la force

$$\vec{f} = -e\vec{E} = -\frac{eQ_\mathrm{o}}{4\pi\varepsilon_\mathrm{o} R_\mathrm{o}^3}\,\overrightarrow{OM}$$

La force de rappel modélise donc **l'attraction électrostatique exercée sur l'électron par la distribution de charge positive** dans laquelle il baigne, avec

$$\boxed{\kappa = \frac{eQ_\mathrm{o}}{4\pi\varepsilon_\mathrm{o} R_\mathrm{o}^3}}$$

Q26. Dans le vide (sans charge ni courant), les équations de Maxwell s'écrivent :

$$\begin{aligned}
\operatorname{div}\vec{E} &= 0\\
\operatorname{div}\vec{B} &= 0\\
\overrightarrow{\operatorname{rot}}\,\vec{E} &= -\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}\\
\overrightarrow{\operatorname{rot}}\,\vec{B} &= \mu_\mathrm{o}\varepsilon_\mathrm{o}\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}
\end{aligned}$$

Les trois premières sont identiques dans le milieu ; seule Maxwell-Ampère change, par la substitution $\varepsilon_\mathrm{o} \to \varepsilon_\mathrm{o}\varepsilon_r$. Le milieu (neutre, isolant) se comporte comme un vide de permittivité $\varepsilon_\mathrm{o}\varepsilon_r$. La réponse des électrons liés (polarisation) est entièrement contenue dans ε_r, qui est complexe.

Q27. Propagation selon $+\vec{u}_z$; vecteur d'onde $\vec{k} = k\,\vec{u}_z$ (avec k éventuellement complexe) ; polarisation rectiligne selon $\vec{u}_x$.

Q28. Pour une onde plane en $e^{\mathrm{i}(\omega t-kz)}$, $\operatorname{div}\underline{\vec{E}} = -\mathrm{i}\vec{k}\cdot\underline{\vec{E}}$. Maxwell-Gauss dans le milieu, $\operatorname{div}\vec{E}=0$, donne $\vec{k}\cdot\underline{\vec{E}}=0$. $\vec{E}$ n'a pas de composante selon la direction de propagation : il est **transverse**.

Q29. Maxwell-Faraday s'écrit $-\mathrm{i}\vec{k}\wedge\underline{\vec{E}} = -\mathrm{i}\omega\underline{\vec{B}}$, donc

$$\boxed{\begin{aligned}\underline{\vec{B}} &= \frac{\vec{k}\wedge\underline{\vec{E}}}{\omega}\\ &= \frac{k}{\omega}E_{\mathrm{o}}e^{\mathrm{i}(\omega t-kz)}\,\vec{u}_y\end{aligned}}$$

$\underline{\vec{B}}$ est orthogonal à $\vec{k}$ (produit vectoriel ; on le retrouve aussi par $\operatorname{div}\vec{B}=0$) : il est transverse.

Q30. D'après Q29, $\|\vec{B}\| \sim \dfrac{|k|}{\omega}\|\vec{E}\| = \dfrac{\|\vec{E}\|}{v}$, avec $v=\omega/|k|$ de l'ordre de c dans un milieu peu dense. Le rapport des deux forces vérifie

$$\frac{\|q_e\vec{v}_e\wedge\vec{B}\|}{\|q_e\vec{E}\|} \leq \frac{v_e}{v}$$

La force magnétique est donc négligeable si

$$\boxed{v_e \ll c}$$

c'est-à-dire si l'électron reste non relativiste (champ d'amplitude modérée).

Q31. La taille d'un atome est de l'ordre de $d\sim 10^{-10}$ m. Pour $\lambda = 200$ nm, la phase kz du champ varie sur l'atome de

$$\frac{2\pi d}{\lambda} = \frac{2\pi\times 10^{-10}}{2\cdot 10^{-7}} \simeq 3\cdot 10^{-3}\text{ rad} \ll 1$$

Pour $|z|\lesssim d$, on a donc $\cos(\omega t-kz)\simeq\cos(\omega t)$: à un instant donné, le champ a la même valeur en tout point de l'atome. Il est **uniforme à l'échelle atomique** : $\vec{E}(M,t)\simeq\vec{E}(O,t)$.

Q32. Dans le référentiel de la charge positive, galiléen (Q24), l'électron subit $-\kappa\vec{r}$, $-\alpha\dot{\vec{r}}$ et $-e\vec{E}(O,t)$. La force magnétique est négligée (Q30), le champ est uniforme (Q31) et le poids est négligeable. Avec l'atome en $z=0$, $\vec{E}(O,t)=E_{\mathrm{o}}\cos(\omega t)\,\vec{u}_x$:

$$\boxed{m\frac{\mathrm{d}^2\vec{r}}{\mathrm{d}t^2}+\alpha\frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}+\kappa\vec{r} = -eE_{\mathrm{o}}\cos(\omega t)\,\vec{u}_x}$$

Q33. En régime sinusoïdal forcé, $\underline{\dot{\vec{r}}} = \mathrm{i}\omega\underline{\vec{r}}$ et $\underline{\ddot{\vec{r}}} = -\omega^2\underline{\vec{r}}$:

$$\left(\frac{\kappa}{m}-\omega^2+\mathrm{i}\frac{\alpha}{m}\omega\right)\underline{\vec{r}} = -\frac{e}{m}\underline{\vec{E}}$$

On identifie avec la forme donnée, $\underline{\vec{r}} = \dfrac{-e/m}{\omega_{\mathrm{o}}^2-\omega^2+\mathrm{i}\,\omega\omega_{\mathrm{o}}/Q}\,\underline{\vec{E}}$:

$$\boxed{\begin{aligned}\omega_{\mathrm{o}} &= \sqrt{\frac{\kappa}{m}}\\ Q &= \frac{m\omega_{\mathrm{o}}}{\alpha} = \frac{\sqrt{m\kappa}}{\alpha}\end{aligned}}$$

II.2 — Solution des équations de Maxwell et aspect énergétique

Q34. $\Delta\underline{\vec{E}} = -k^2\underline{\vec{E}}$ et $\partial_t^2\underline{\vec{E}} = -\omega^2\underline{\vec{E}}$. L'équation de propagation donne

$$\boxed{k^2 = \varepsilon_r \frac{\omega^2}{c^2}}$$

Q35. On développe les deux membres :

$$(k_1 - \mathrm{i}k_2)^2 = k_1^2 - k_2^2 - 2\mathrm{i}k_1k_2$$
$$\varepsilon_r\frac{\omega^2}{c^2} = (\varepsilon_1 - \mathrm{i}\varepsilon_2)\frac{\omega^2}{c^2}$$

Les quatre grandeurs k_1, k_2, ε_1, ε_2 étant réelles, on identifie parties réelles et parties imaginaires :

$$\boxed{\begin{aligned} k_1^2 - k_2^2 &= \frac{\omega^2}{c^2}\varepsilon_1(\omega) \\ 2k_1k_2 &= \frac{\omega^2}{c^2}\varepsilon_2(\omega) \end{aligned}}$$

$\varepsilon_2 > 0$ impose k_1 et k_2 de même signe ; pour une propagation vers $+z$ ($k_1 > 0$), $k_2 > 0$.

Q36. $\mathrm{i}(\omega t - kz) = \mathrm{i}(\omega t - k_1 z) - k_2 z$. Le champ complexe s'écrit $\underline{\vec{E}} = E_\mathrm{o} e^{-k_2 z} e^{\mathrm{i}(\omega t - k_1 z)}\vec{u}_x$; sa partie réelle (E_o réel) est

$$\boxed{\vec{E}(z,t) = E_\mathrm{o}\, e^{-k_2 z}\cos(\omega t - k_1 z)\,\vec{u}_x}$$

Q37. $\delta = 1/k_2$ est la **distance caractéristique d'atténuation** (profondeur de pénétration) de l'onde. L'amplitude du champ est divisée par e chaque fois que l'onde progresse de δ dans le milieu. L'énergie, quadratique en champ, décroît sur $\delta/2$.

Q38. Milieu peu absorbant : $\varepsilon_2 \ll \varepsilon_1$. On développe à l'ordre un en $\varepsilon_2/\varepsilon_1$:

$$\begin{aligned} k &= \frac{\omega}{c}\sqrt{\varepsilon_1 - \mathrm{i}\varepsilon_2} \\ &= \frac{\omega}{c}\sqrt{\varepsilon_1}\left(1 - \mathrm{i}\frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1}\right)^{1/2} \\ &\simeq \frac{\omega}{c}\sqrt{\varepsilon_1}\left(1 - \mathrm{i}\frac{\varepsilon_2}{2\varepsilon_1}\right) \end{aligned}$$

La racine de partie réelle positive correspond à $k_1 > 0$. Par identification avec $k = k_1 - \mathrm{i}k_2$:

$$\boxed{\begin{aligned} k_1 &\simeq \frac{\omega}{c}\sqrt{\varepsilon_1(\omega)} \\ k_2 &\simeq \frac{\omega}{c}\,\frac{\varepsilon_2(\omega)}{2\sqrt{\varepsilon_1(\omega)}} \end{aligned}}$$

Contrôles : les deux expressions sont homogènes à ω/c (inverse d'une longueur), et $k_2/k_1 = \varepsilon_2/(2\varepsilon_1) \ll 1$. On retrouve le même résultat à partir de Q35, en négligeant k_2^2 dans la première relation puis en reportant dans la seconde.

Q39. La vitesse de phase est la vitesse de déplacement des plans d'égale phase $\omega t - k_1 z = \text{cte}$. Elle fait intervenir la partie réelle k_1 de k :

$$\boxed{v_\varphi = \frac{\omega}{k_1(\omega)} = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon_1(\omega)}}}$$

ε_1 dépend de ω (expression de l'énoncé), donc v_φ aussi : **le milieu est dispersif**. La vitesse de groupe, $\mathrm{d}\omega/\mathrm{d}k_1$, est une autre grandeur.

Q40. La relation de Q29 reste valable avec k complexe :

$$\underline{\vec{B}} = \frac{k_1 - \mathrm{i}k_2}{\omega} E_\mathrm{o} e^{-k_2 z} e^{\mathrm{i}(\omega t - k_1 z)} \vec{u}_y$$

Le champ magnétique réel comporte deux termes, dont l'un vient de k_2 :

$$\vec{B}(z,t) = \frac{E_\mathrm{o}}{\omega} e^{-k_2 z} \left[k_1 \cos(\omega t - k_1 z) + k_2 \sin(\omega t - k_1 z)\right] \vec{u}_y$$

Le vecteur de Poynting $\vec{\Pi} = \vec{E} \wedge \vec{B}/\mu_\mathrm{o}$ vaut, avec $\vec{u}_x \wedge \vec{u}_y = \vec{u}_z$,

$$\vec{\Pi} = \frac{E_\mathrm{o}^2}{\mu_\mathrm{o}\omega} e^{-2k_2 z} \left[k_1 \cos^2(\omega t - k_1 z) + k_2 \sin(\omega t - k_1 z)\cos(\omega t - k_1 z)\right] \vec{u}_z$$

En moyenne temporelle, $\langle\cos^2\rangle = 1/2$ et $\langle\sin\cos\rangle = 0$: le terme en k_2 ne contribue pas à la moyenne.

$$\boxed{\langle\vec{\Pi}\rangle = \frac{k_1(\omega)\, E_\mathrm{o}^2}{2\mu_\mathrm{o}\,\omega} e^{-2k_2(\omega) z} \vec{u}_z}$$

On retrouve ce résultat par la notation complexe : $\langle\vec{\Pi}\rangle = \dfrac{1}{2\mu_\mathrm{o}} \mathrm{Re}\left(\underline{\vec{E}} \wedge \underline{\vec{B}}^*\right)$.

Q41. Le rapport des normes ne dépend pas de z :

$$\frac{\|\langle\vec{\Pi}\rangle(z+L)\|}{\|\langle\vec{\Pi}\rangle(z)\|} = e^{-2k_2 L}$$

Donc

$$\boxed{\mathcal{A}_L = -\log_{10}\left(e^{-2k_2 L}\right) = \frac{2L}{\ln 10}\, k_2(\omega)}$$

C'est une grandeur proportionnelle à k_2 à ω et L fixés : c'est la loi de Beer-Lambert.

Q42. La mesure de $\mathcal{A}_L$ donne $k_2(\omega)$, donc $\varepsilon_2(\omega)$ par Q38. Or ε_2 présente un pic marqué au voisinage de ω_o, de largeur de l'ordre de ω_o/Q.

En balayant ω, Major Tom obtient le **spectre d'absorption** de l'échantillon. La position des pics donne les pulsations propres ω_o caractéristiques des espèces présentes (identification). Leur largeur renseigne sur l'amortissement (Q). Leur hauteur, via Ω liée à la densité d'électrons oscillants, renseigne sur la quantité d'espèce absorbante.

Partie III — Mesure optique et spectroscopie

III.1 — Spectroscopie Ultra-Violette/Visible (UV/Vis)

Q43. Un état stationnaire est un état d'énergie parfaitement déterminée E (état propre de l'hamiltonien) : sa fonction d'onde s'écrit $\Psi(x,t) = \varphi(x)e^{-\mathrm{i}Et/\hbar}$, et la densité de probabilité de présence $|\Psi(x,t)|^2 = |\varphi(x)|^2$ est indépendante du temps. Toutes les grandeurs mesurables y ont des propriétés statistiques indépendantes du temps, d'où le nom « stationnaire ».

Q44. L'équation de Schrödinger est du premier ordre en temps :

$$\boxed{\mathrm{i}\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t}(x,t) = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\Psi}{\partial x^2}(x,t) + V(x)\Psi(x,t)}$$

Q45. Sur $]0,a[$, $V=0$: $\varphi'' + \kappa^2\varphi = 0$, avec $\kappa^2 = 2mE/\hbar^2 > 0$ puisque $E>0$. D'où

$$\boxed{\varphi(x) = A\cos(\kappa x) + B\sin(\kappa x), \quad (A,B)\in\mathbb{C}^2}$$

Q46. Hors du segment, la particule ne peut pas se trouver : $\varphi = 0$. Par continuité de la fonction d'onde, $\varphi(0) = \varphi(a) = 0$.

La première condition donne $A = 0$. La seconde donne $B\sin(\kappa a) = 0$ avec $B \neq 0$, sinon $\varphi \equiv 0$ ne serait pas normalisable.

D'où $\kappa a = n\pi$ avec $n \in \mathbb{N}^*$: $n = 0$ redonne la fonction nulle et $n < 0$ ne donne pas de nouvel état. Avec $E = \hbar^2\kappa^2/(2m)$:

$$\boxed{\begin{aligned} E_n &= \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2ma^2} = \frac{n^2h^2}{8ma^2} \\ E_1 &= \frac{h^2}{8ma^2} \\ E_n &= n^2E_1 \end{aligned}}$$

Q47. a) Les 4 atomes de carbone alignés délimitent 3 intervalles :

$$\boxed{a = 3\,d_{cc}}$$

En général, $a = (N-1)d_{cc}$.

b) Pour $N = 4$, les niveaux $n = 1$ et $n = 2$ sont occupés : HOMO $n = 2$, LUMO $n = 3$. L'écart d'énergie vaut

$$\begin{aligned} \Delta E &= E_3 - E_2 = 5E_1 \\ &= \frac{5h^2}{8m(3d_{cc})^2} = \frac{5h^2}{72\,m\,d_{cc}^2} \end{aligned}$$

Avec $\Delta E = hc/\lambda$:

$$\boxed{\lambda = \frac{hc}{\Delta E} = \frac{72\,m\,c\,d_{cc}^2}{5\,h}}$$

En général, HOMO $n = N/2$ et LUMO $N/2+1$, d'où $\Delta E = (N+1)E_1$ et $\lambda = \dfrac{8mc(N-1)^2 d_{cc}^2}{(N+1)h}$.

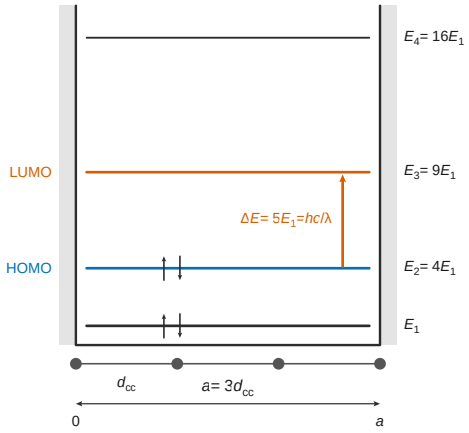


Figure 3 — Puits infini de largeur a = 3 d_cc pour le but-1,3-diène : niveaux n = 1 et 2 occupés, transition HOMO (n = 2) vers LUMO (n = 3), ΔE = 5E_1

c) On sépare mantisses et puissances de dix :

$$\begin{aligned}\lambda &= \frac{72 \times 9{,}1 \cdot 10^{-31} \times 3{,}0 \cdot 10^{8} \times 10^{-20}}{5 \times 6{,}6 \cdot 10^{-34}} \\ &= \frac{72 \times 9{,}1 \times 3{,}0}{33} \cdot 10^{-9}\ \text{m} \\ &\simeq \frac{1\,970}{33} \cdot 10^{-9}\ \text{m}\end{aligned}$$

$$\boxed{\lambda \sim 6 \cdot 10^{-8}\ \text{m} = 60\ \text{nm}}$$

La transition est dans l'ultraviolet (UV lointain) : c'est la longueur d'onde de référence pour l'étalonnage. Le modèle est grossier : la valeur dépend fortement de d_{cc}, puisque $\lambda \propto d_{cc}^2$.

III.2 — Interféromètre d'Young : mesure de l'indice optique

Q48. S étant au foyer objet de $(\mathcal{L}_1)$, le faisceau émergent est parallèle à l'axe : une onde plane arrive en **incidence normale** sur les cuves et sur le plan des fentes.

— Le plan des fentes est un plan d'onde : les deux fentes sont éclairées en phase, les chemins (SS_1) et (SS_2) sont égaux hors cuves. La différence de marche ne dépend plus que du point d'observation et du contenu des cuves.
— Les deux faisceaux traversent les cuves sous incidence normale, sur la même longueur ℓ, ce qui rend la contribution des cuves simple ($n\ell$ chacune).

La seconde lentille $(\mathcal{L}_2)$ ramène dans son plan focal image, à distance finie, les interférences qui se formeraient à l'infini. L'écran y reçoit des franges nettes et lumineuses, observées dans les conditions de Fraunhofer.

Q49. L'écran est dans le plan focal image de $(\mathcal{L}_2)$. Au point $M(x, y, 0)$ convergent les rayons issus des fentes parallèles à une direction d'angle θ. Dans les conditions de Gauss, avec $f_2' = f_1'$:

$$x = f_2' \tan\theta \simeq f_1' \theta$$

On note S_1 la fente côté C_1, en $x = -a/2$, et S_2 la fente côté C_2, en $x = +a/2$.

— Par le principe du retour inverse, une source fictive placée en M donnerait après $(\mathcal{L}_2)$ une onde plane de direction θ.
— Par le théorème de Malus, les plans perpendiculaires à cette direction sont des surfaces d'onde. Soit H le projeté de S_2 sur le rayon issu de S_1 : $(HM) = (S_2M)$.
— La différence de chemin optique entre les deux rayons est donc S_1H, projection de $\overrightarrow{S_1S_2}$ sur la direction de propagation : $S_1H = a\sin\theta \simeq a\theta$.

Les cuves étant initialement identiques, leurs contributions se compensent :

$$\boxed{\delta(M) = (SS_1M) - (SS_2M) = \frac{a\,x}{f_1'}}$$

δ est indépendante de y : franges rectilignes parallèles à (Oy), d'interfrange $i = \lambda f_1'/a$.

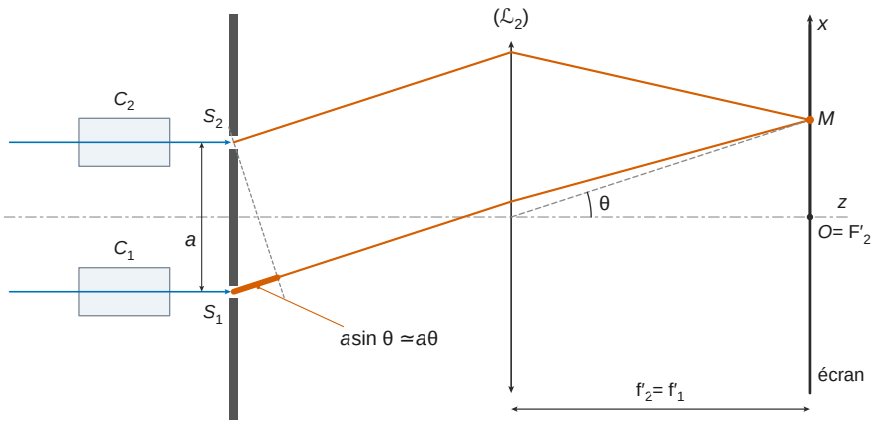


Figure 4 — Différence de marche en M : rayons parallèles d'inclinaison θ, plan d'onde passant par S_2 et supplément de chemin a sin θ du rayon issu de S_1

Q50. Les deux cuves sont identiques et remplies du même gaz à la même pression : leurs chemins optiques se compensent. La frange d'ordre nul ($\delta = 0$) est en

$$\boxed{x = 0 \ : \text{ sur l'axe optique, en } O = F_2'}$$

C'est une frange brillante.

Q51. a) C_2 est vide (indice 1), C_1 toujours remplie (indice n_{gaz}).

Le chemin optique par S_1 augmente de $(n_{\text{gaz}} - 1)\ell$ par rapport à celui par S_2 :

$$\delta(M) = \frac{ax}{f_1'} + (n_{\text{gaz}} - 1)\ell$$

La frange d'ordre nul est là où $\delta = 0$:

$$\boxed{x_0 = -\frac{(n_{\text{gaz}} - 1)\,\ell\,f_1'}{a}}$$

La frange d'ordre nul s'est déplacée du côté de la cuve C_1 (bras de plus grand chemin optique) ; l'interfrange est inchangé.

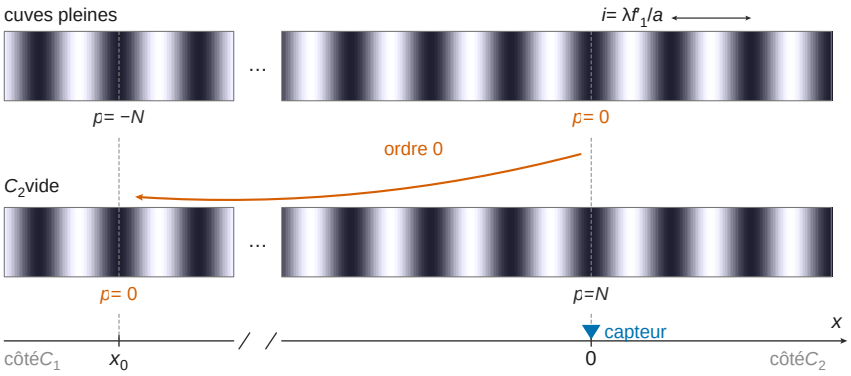


Figure 5 — Franges avant et après la vidange de C_2 : même interfrange, ordre 0 translaté de x = 0 à x_0 côté C_1, ordre N au capteur

b) Au capteur fixe ($x = 0$), l'ordre d'interférence vaut

$$p = \frac{\delta(0)}{\lambda} = \frac{(n_{\text{gaz}} - n_2)\ell}{\lambda}$$

où n_2 est l'indice du gaz restant dans C_2. Il varie continûment de 0 (cuves identiques) à $(n_{\text{gaz}} - 1)\ell/\lambda$ (C_2 vide).

Chaque frange brillante qui défile correspond à une variation d'une unité de p. L'intensité étant maximale à l'état final, p_f est l'entier N :

$$\frac{(n_{\text{gaz}} - 1)\ell}{\lambda} = N$$

$$\boxed{n_{\text{gaz}} = 1 + \frac{N\lambda}{\ell}}$$

Application numérique :

$$\begin{aligned} n_{\text{gaz}} &= 1 + \frac{100 \times 600 \cdot 10^{-9}}{0{,}200} \\ &= 1 + 3{,}0 \cdot 10^{-4} \end{aligned}$$

$$\boxed{n_{\text{gaz}} = 1{,}000\,30}$$

Valeur typique d'un gaz à pression ordinaire (l'air terrestre a $n - 1 \simeq 2{,}9 \cdot 10^{-4}$).

FIN